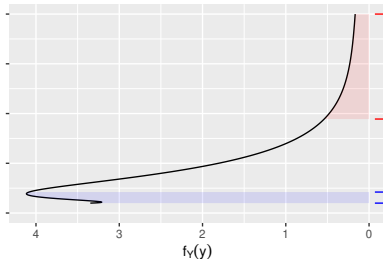


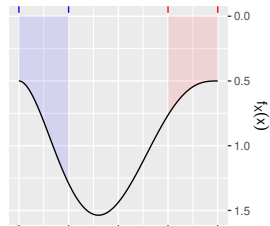
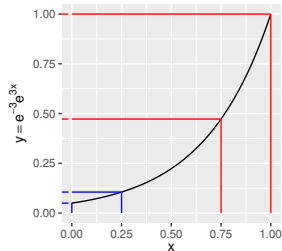
Transformationssatz für Dichten: Idee

Was ist die Dichte von $Y = g(X)$?

Dichte der transformierten ZV $Y = g(X)$



Transformation: $g(x) = e^{-3}e^{3x}$



Transformationssatz für Dichten: Idee

Intuition für $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1})'(y)|$:

- ▶ Es muss gelten: $P(X \in [a, b]) = P(Y = g(X) \in [g(a), g(b)])$, also $\int_a^b f_X(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f_Y(y) dy$.
- ▶ Außerdem gilt $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$, also:
- ▶ Flache Steigung von $g(x)$: $|g'(x)| \ll 1 \iff |(g^{-1})'(y)| \gg 1$
 $\implies$ lange Intervalle in T_X werden zu kurzen Intervallen in T_Y
 $\implies$ Dichte muss dort größer werden damit die selbe Wahrscheinlichkeit in das kleinere Intervall passt.
- ▶ Steile Steigung von $g(x)$: $|g'(x)| \gg 1 \iff |(g^{-1})'(y)| \ll 1$
 $\implies$ kurze Intervalle in T_X werden zu langen Intervallen in T_Y
 $\implies$ Dichte muss dort kleiner werden damit die selbe Wahrscheinlichkeit über ein längeres Intervall verteilt wird.

Anwendung: Inversions-Methode

Allgemeiner kann man die **Inversions-Methode** zur Erzeugung von Realisationen x_i aus einer beliebigen stetigen Verteilung mit Verteilungsfunktion $F_X(x)$ verwenden:

1. Erzeuge Realisationen $u_1, \dots, u_n$ mit $U_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{U}[0, 1]$.
2. Berechne $x_i = F_X^{-1}(u_i)$, $i = 1, \dots, n$

Die x_i sind dann Zufallszahlen aus der gewünschten Verteilung mit CDF $F(x)$.

Beweis:

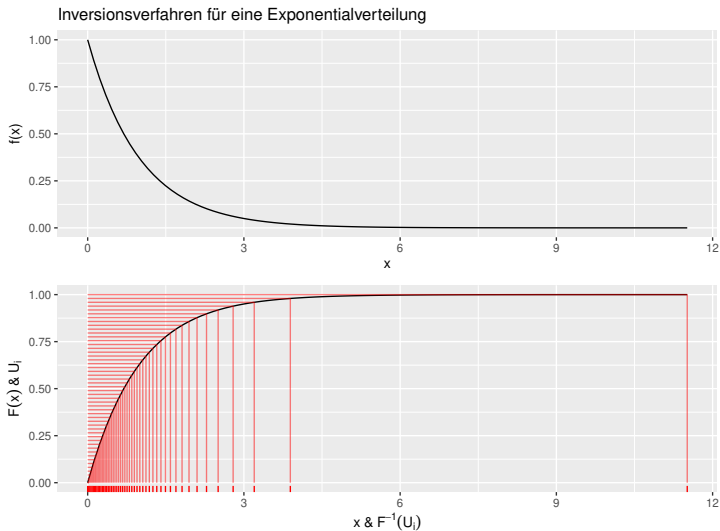
$g() := F_X^{-1}()$, also ist $g^{-1}() = F_X()$.

Ausserdem ist $f_U(x) = 1 \ \forall x \in [0, 1]$.

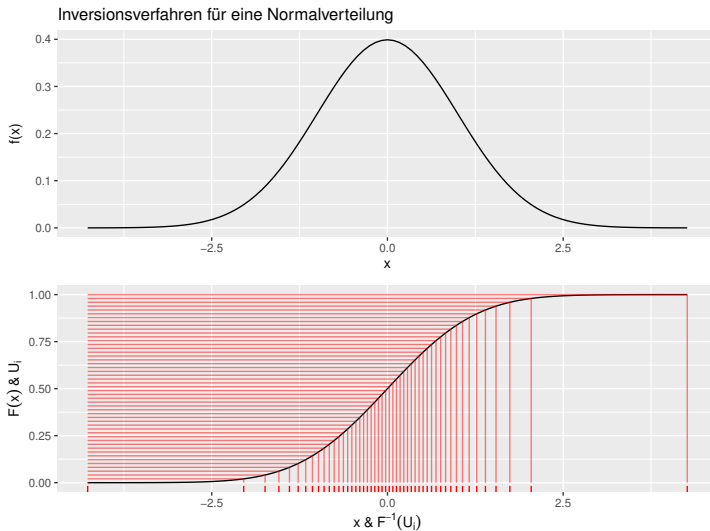
Damit ist die Dichte der X_i :

$$f(x) = \underbrace{f_U(F_X(x))}_{=1} \cdot \underbrace{F'_X(x)}_{f_X(x)} = f_X(x)$$

Intuition: Inversions-Methode



Intuition: Inversions-Methode



Intuition: Inversions-Methode

